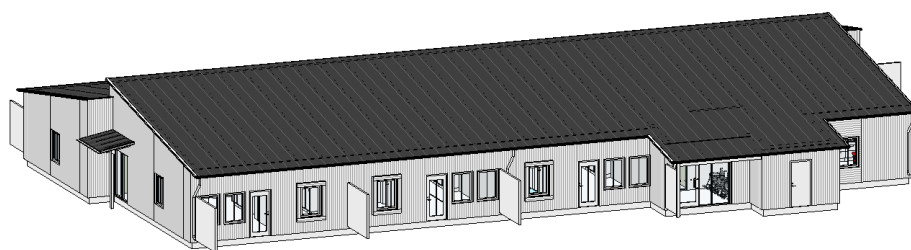




Sandvikens Kommun

Sandvikens Kommun
LASARETTET 110

LSS-Boende
Nybyggnad 2024-2025



TOTALENTREPRENAD
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
2024-08-12

Arkitekt:	Skoog Arkitekter AB	026-62 40 30 / Jenny K Lindberg
Mark:	Skoog Arkitekter AB	026-62 40 30 / Stefan Harestad
VVS:	VVESS Systems AB	026-51 56 35 / Lars Berthilsson
El-Tele-Säk:	Ramböll Sverige	070-5191799/ Lars-Erik Nyström
Brand:	BRIAB	010-203 83 89 / Stina Dufva
Sprinkler:	BRIAB	0708-729202 / Ann-Louise Pettersson

06-23 **Rambeskrivning Mark**
inkl. Yttre VA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER	3
ALLMÄN ORIENTERING	3
TERRASERING, SCHAKT OCH FYLLNING.....	5
MARKPLANERING.....	7
PLANTERING.....	8
ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR	10
YTTRE VA	12
MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M.....	15

SKOOG ARKITEKTER	Dokument	Sidnr	
	ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER	3(16)	
	06-23 RAMBESKRIVNING MARK INKL. YTTRE VA	Handläggare	
		Stefan Harestad	
Status	Projektamn	Projektnr	
		23-221	
		Datum	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		2024-08-12	
		Ändr.dat	Bet

Kod	Text
ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER Denna rambeskrivning tillsammans med administrativa föreskrifter, AMA EL 19, AMA Anläggning 20 samt BBR 29, BFS 2020:4, med tillhörande råd och anvisningar, ritningar samt övriga handlingar enligt administrativa föreskrifter utgör underlag för anbudsgivarens räkning och projektering beträffande markarbeten. I entreprenaden skall ingå en komplett anläggning, omfattande projektering, leverans, förläggning samt täthets- och funktionsprovningar. Arbeten får ej påbörjas innan beställaren godkänt projekteringshandlingar. Erforderliga inmätningar utförs av entreprenören. Entreprenören ansvarar för att förvissa sig om arbetsområdets belägenhet, topografi samt möjlighet att under byggtiden ordna angöring, upplag och etablering mm. ALLMÄN ORIENTERING Omfattning Projektet omfattar en ny gruppbostad med tillhörande utemiljö och komplementbyggnader. Tomten ligger vid Läkarstigen i Sandviken, i närheten av Sandvikens lasarett. Gräns för arbetsområdet framgår av ritning L-30-1-01. Arbetet omfattar kompletta rivningsarbeten av befintliga anläggningar, röjning, flyttning, ledningsarbeten, terrasseringsarbeten, detaljschakter, fyllningar och avjämning, överbyggnader, ytskikt, markkompletteringar och planteringar samt återställning mm. Vid slutbesiktning av markanläggningen skall samtliga anläggningsarbeten vara färdigställda. Arbetsområdets disposition Entreprenören skall upprätta plan för arbetsplatsens disposition för godkännande av beställaren innan arbetena påbörjas. Arbetsplatsen bereds av entreprenör. Hållbarhet Material, varor och arbetsmetoder skall väljas med hänsyn tagen till miljöaspekter, energiåtgång etc. Omsättningen av material och energiresurser skall minimeras, d v s material, och tekniska system skall väljas som ger minsta möjliga föroreningar och skadliga effekter (exempelvis miljöriktiga, lågemitterande produkter). Material och varor som har lång livslängd och kan återvinnas skall prioriteras. Material och varor utan miljöfarligt innehåll skall prioriteras.	

SKOOG ARKITEKTER	Dokument	Sidnr	
	ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER	4(16)	
	06-23 RAMBESKRIVNING MARK INKL. YTTRE VA	Handläggare	
		Stefan Harestad	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn LASARETTET / Sandvikens kommun Nybyggnad LSS-Boende	Projektnr	
		23-221	
		Datum	
		2024-08-12	
		Ändr.dat	Bet

Kod

Text

Projekteringsunderlag m.m.

Som underlag för projektering finns ritningar enligt förteckning 06-33

Bygghandlingar

För entreprenaden gäller AMA Anläggning 20. Fullständig projektering utförs och redovisas enligt SIS Bygghandlingar. Bygghandlingar ska godkännas av beställare innan arbete påbörjas.

Entreprenören skall för beställaren kontinuerligt redovisa entreprenadens framskridande avseende produktframställning, projektering och produktion. Förändringar som avviker från denna rambeskrivning får ej påbörjas innan godkännande från beställaren erhållits.

Markplaneringsplanerna redovisar principutformning och omfattningen av förekommande anläggningsarbeten och markplanering samt område för placering av byggnad. Om kvalitetsangivelse saknas för visst arbete skall beställarens anvisningar inhämtas. Hantering och omläggning av befintliga kablar i mark samordnas med respektive ledningsägare.

I denna handling föreskriven vara får endast efter beställarens medgivande bytas mot likvärdig vara. Beställaren förbehåller sig rätten att bedöma alternativens likvärdighet och få kontraktssumman reglerad.

All kommunikation och dokumentation inom projektet skall ske på svenska språket. Koordinat och höjdsystem: Plansystem Sweref 99 16 30 Höjdsystem RH 2000. Entreprenaden får endast utföras enligt ritningar godkända av beställaren och märkta: BYGGHANDLING

Undersökning, provarbeten, inmätning

Entreprenören svarar för erforderlig inmätning, utsättning och avvägning. Innan schaktarbeten påbörjas skall entreprenören ombesörja erforderlig kabelutsättning. Anslutningspunkter skall mätas in i plan och nivå i god tid innan arbetena påbörjas.

Hjälparbeten, tillfälliga anordningar och åtgärder

Det åligger entreprenören att tillse att trafik och transporter på Vallhovskroken ej störs eller hindras under byggnadstiden. Arbetsområdet ska stängslas in med byggstängsel. Körbara bryggor och gångbryggor utförs i erforderlig omfattning. Provisoriska åtgärder, såsom väganslutningar, avledning av dagvatten mm, ingår i entreprenörens åtagande.

Det åligger entreprenören att minimera störningar som t ex byggplatstrafik, buller, stensprut, luftstötvägor, damm och vibrationer.

Rivning, demontering och flyttning

Befintlig mark framgår på ritning NBK. Ny mark redovisas på ritning L-30-1-01.

Befintlig mark, miljö samt konstruktioner, såsom byggnader, vägar, andra anläggningar etc. innanför och utanför arbetsområdet som påverkas av den

SKOOG ARKITEKTER	Dokument	TERRASERING, SCHAKT OCH FYLLNING		Sidnr	5(16)
		06-23 RAMBESKRIVNING MARK INKL. YTTRE VA		Handläggare	Stefan Harestad
	Projektnamn	LASARETTET / Sandvikens kommun		Projektnr	23-221
	Nybyggnad LSS-Boende			Datum	2024-08-12
Status				Ändr.dat	Bet
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					
Kod	Text				
aktuella anläggningens utformning och utförande ska ha oförändrade funktioner under utförandet. Efter färdigställandet ska markytor, växtlighet och markanläggningar vara återställda till ursprungligt skick. Flytt och omläggning och allt övrigt arbete rörande befintliga ledningar som sparas ingår i projektet. Innan rivning skall eventuell el och andra anläggningar kopplas ur. Samtligt rivet material källsorteras och borttransporteras av entreprenören i samråd med och enligt anvisningar från Beställaren. Det åligger entreprenören att omgående omhänderta samtliga överblivna massor. Bortforsling av kvarlämnat material inklusive överblivna massor efter utfört arbete bekostas av entreprenören. Rivet material tillfaller entreprenören om inte annat angetts. Demonterat material återanvänds inom entreprenaden om möjligt och annars ska beställaren ges tillfälle att ta tillvara demonterat material. Entreprenören ska då frakta dessa till en, av beställaren, anvisad plats. Befintlig vegetation Träd inom arbetsområde fälls. Stubbar ska fräsas. Övrig borttagning av vegetation och jordmån ingår i entreprenaden. Miljö Miljöfrågorna ska omsorgsfullt beaktas. TERRASERING, SCHAKT OCH FYLLNING Entreprenören skall utföra erforderlig schakt och fyllning för grundläggning av byggnader. För grundläggning av byggnader, se handling 06-21-byggnadsbeskrivning och 07-5 MUR/PM Geotekning/PM radon. Schakt och fyllning för alla konstruktioner, installationer och ledningar belägna i mark ingår såsom samtliga typer av ledningar, sättning och riktning av fundament, stolpar och dylikt. Schaktbotten skall skyddas mot tjäle. Alla kostnader på grund av tjälad jord skall vara inräknad i anbudssumman. Ytvatten bör ledas förbi området innan schakt påbörjas. Fyllning under byggnad ska utläggas och packas enligt kap. CEB 212 i AMA Anläggning 20. Fyllning vintertid under grundkonstruktioner vid temperatur under +1° skall utföras med bergkross enligt CEB.213 i AMA Anläggning 20. Allt organiskt material ska skiftas ut innan grundläggning av hårdgjorda ytor. Överbyggnaden ska dimensioneras för att jorden i ytan består av siltig lera som tillhör materiatyp 5A och tjälfarlighetsklass 4.					

SKOOG ARKITEKTER	Dokument		Sidnr	
	TERRASERING, SCHAKT OCH FYLLNING		6(16)	
	06-23 RAMBESKRIVNING MARK INKL. YTTRE VA		Handläggare	
			Stefan Harestad	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn		Projektnr	
	LASARETTET / Sandvikens kommun		23-221	
	Nybyggnad LSS-Boende		Datum	
			2024-08-12	
		Ändr.dat	Bet	

Kod	Text
	Materialavskiljande lager ska användas mellan befintligt material och den nya överbyggnaden. Schakt kan utföras med en släntlutning på 1:1 ner till grundvattenytan eller som djupast två meter. Djupare schakter bör kontrolleras av en geotekniker. Ingen belastning av slänkrön från till exempel byggbodar, schaktmassor eller maskiner bör ske närmare än en meter. Underbyggnad <i>Hårdgjord mark</i> Underbyggnad under hårdgjord mark utföres i tillämpliga delar enligt AMA Anläggning 20 med hänsyn till de geotekniska förutsättningarna, trafikmängd samt till projekterad höjdsättning med tillhörande överbyggnad. Packning och fyllning under överbyggnad för hårdgjord yta utförs enligt AMA Anläggning 20. Terrass under överbyggnad för hårdgjord yta skall granskas och godkännas av beställaren innan ytterligare massor påföres. Materialskiljande lager ska användas mellan terrass och ny överbyggnad. Terrassdränering utförs i erforderlig omfattning. <i>Vegetationsytor</i> Underbyggnad under vegetationsytor mark utföres i tillämpliga delar enligt kapitel C i AMA Anläggning 20 med hänsyn till de geotekniska förutsättningarna. Terrassen under vegetationsytor får ej vara kompakterad därför luckras underbyggnaden till ett djup av 200 mm, så att terrassen släpper igenom luft, vatten och rötter. Efter luckring får inte jordklumpar större än 100 mm förekomma. Fyllningar För tillfört material i fyllning och i överbyggnader får ej naturgrus användas. I överbyggnad skall endast krossat bergmaterial användas om inte annat överenskommes. Fyllnadsmaterial för hårdgjorda ytor och vegetationsytor skall utföras med material enligt AMA Anläggning 20. Packning och fyllning skall ske enligt AMA Anläggning 20. Fyllning och packning skall dokumenteras genom provning. Packningsförfarande och omfattning skall bestämmas i samråd med sakkunnig geotekniker. Innan fyllningar utförs skall terrassbotten samt återfyllningsmaterial vara fritt från tjäle.

SKOOG ARKITEKTER	Dokument	Sidnr	
	MARKPLANERING	7(16)	
	06-23 RAMBESKRIVNING MARK INKL. YTTRE VA	Handläggare	
		Stefan Harestad	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn	Projektnr	
	LASARETTET / Sandvikens kommun	23-221	
	Nybyggnad LSS-Boende	Datum	
		2024-08-12	
		Ändr.dat	Bet

Kod

Text

MARKPLANERING

Överbyggnader för hårdgjorda ytor

Krav för kvalitet och utförande av överbyggnadsmaterial för mark enligt AMA Anläggning 20 kategori B.

Hårdgjorda ytor dimensioneras för materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1 enligt AMA Anläggning 20.

Marköverbyggnader skall dimensioneras för uppkomna laster och tjälfarlighet samt för rationellt underhåll, såsom snöröjning, sandning, sopning mm och ska uppfylla minst kategori B. Nya överbyggnader för hårdgjorda ytor skall åtskiljas med geotextil bruksklass N3 från terrass.

Byggnader skall vara åtkomliga för räddningsfordon.

Ytskikt och dimensionering

Alla ytskikt utförs enligt markplaneringsplan.

Ytslag och ett förslag till dimensionering av överbyggnader redovisas på ritning L-30-1-01. Entreprenören ansvarar för dimensionering av överbyggnader.

Dimensionering är inte beräknad för trafik under byggtiden. Det åligger entreprenören att där så erfordras, för att skador på anläggningen inte skall uppstå, dimensionera för belastningar under byggtiden.

Toleransmått för beläggningar

Höjdtolerans

+/- 3 mm belagd yta vid entré

+/- 10 mm belagd yta övriga områden

Planhetstolerans

6 mm för plattbeläggningar

9 mm för bituminösa beläggningar

Avvattning

Markytor utformas med lutning så att en god ytvattenavrinning mot dagvattenbrunnar erhålles och vattensamlingar ej uppstår.

Hårdgjorda markytor utförs med min lutning 1cm/m och max 4cm/m mot dagvattenbrunnar (förutom vid ramper). Ett förslag till höjdsättning och brunnar redovisas på ritning L-30-1-01. Fall ska vara jämna från högpunkter/linjer till brunnar och lågpunkter.

Nivåanpassning

Nivåanpassning skall ske vid övergångar mellan olika ytor och vid anslutningar till anslutande ytor så att inte kanter eller "veck" uppkommer samt så att god ytvattenavrinning erhålles.

SKOOG ARKITEKTER	Dokument	Sidnr	
	MARKPLANERING	8(16)	
	06-23 RAMBESKRIVNING MARK INKL. YTTRE VA	Handläggare	
		Stefan Harestad	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn LASARETTET / Sandvikens kommun Nybyggnad LSS-Boende	Projektnr	
		23-221	
		Datum	
		2024-08-12	
		Ändr.dat	Bet

Kod	Text
	<i>Tillgänglighet</i> Vägar, planer, uteplatser och entréer anpassas för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga avseende nivåskillnader, lutningar, färg och material. Tillgänglighet till byggnad uppnås genom att färdig mark skall ansluta max 15 mm under färdig golvhöjd vid entréer. Marklutningen 2 meter ut från entréer får ej överstiga 2 %. PLANTERING Marköverbyggnader för vegetationsytor redovisas på ritning L-30-1-01. Underentreprenör mark ska ha tillgång till trädgårdsarbetare för plantering av växter och träd. Dessa ska ha kunskaper inom att professionellt bygga växtbäddar, trädgropar och gropar för buskar, plantera träd, buskar och perenner samt att ta emot växtleveranser. Överbyggnader för vegetationsytor Arbetena skall utföras under tidsperioden 1 maj till 30 oktober. Tillvaratagen jord får återanvändas i anläggningen efter utförd analys och eventuell jordförbättring. Planteringsytor för buskar ska täckas med ett 10 cm tjockt lager av brunnen tallbark. Samtliga planteringsytor för buskar ska skyddas med ett tillfälligt växtskydd av obehandlat virke som kapas i marknivå när buskarna har etablerat sig. Växtbäddarna skall vara utformade så att de främjar en god tillväxt och frodig växtlighet. Det innebär att växtjorden skall vara fri från flerårigt ogräs och ha en sådan struktur att rötterna får bästa möjliga växtförhållanden för att förebygga ogräs samt öka växternas naturliga motståndskraft mot växtsjukdomar, insekts- och skadeangrepp. All växtjord skall uppfylla näringskrav enligt AMA Anläggning 20 DCL.11. Växtjorden ska vara roto-gräsfri. Närings- och kornfraktionsanalys skall utföras. Varje prov skall bestå av minst 10 delprov, som blandas, varefter 1/4 liter skickas för analys. Näringsanalys skall göras enligt AL-metoden. Jordförbättringar och gödslning skall utföras enligt entreprenörens eller växtjordsleverantörens analys. Näringsinnehåll för växtjord krav enligt tabell RA DCL.11/1 Resultatet av jordanalysen skall överlämnas till och godkännas av beställaren innan växtjorden förs på gräs- och planteringsytor. Om jordanalysen visar att ställda krav inte uppfyllts, skall entreprenören utföra de åtgärder som fordras för att uppfylla kraven. Plantering får inte utföras förrän dessa åtgärder vidtagits. Växtbädd skall godkännas av beställaren innan plantering får utföras.

SKOOG ARKITEKTER	Dokument	Sidnr	
	MARKPLANERING	9(16)	
	06-23 RAMBESKRIVNING MARK INKL. YTTRE VA	Handläggare	
		Stefan Harestad	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn LASARETTET / Sandvikens kommun Nybyggnad LSS-Boende	Projektnr	
		23-221	
		Datum	
		2024-08-12	
		Ändr.dat	Bet

Kod

Text

Överytan ska utföras med jämnhetstolerans 30 mm för gräsytor och 50 mm för planteringsytor vid mätning från en 3 m lång rätskiva. Växtjord i planteringsytor ska vara förhöjd minst 200 mm.

Växtmaterial
Växtmaterial framgår av ritning L-32-1-01.
Buskar och träd skall vara av angiven kvalitet. Plantering av buskar sker i förband med tilläggsplanta i hörn för att undvika hålrum mot angränsande ytor.

Stöd och skydd för växter
Planteringsstöd för träd ska fästas i marken så att det står stadigt. Växtmaterial ska bindas till stödet så att växten inte rubbas ur sitt läge.
Uppbindningen får inte skava på barken

Hantering av växtmaterial
Vårplantering utförs ej senare än 15 juni. Tidig höstplantering utförs mellan 15 augusti - 15 september. Höstplantering utförs efter 1 oktober fram till tjälning.
Allt växtmaterial ska mottagningskontrolleras av entreprenör innan plantering. Växtmaterialet ska kontrolleras vid leverans vad gäller kvalitet, sortäktighet och kondition.
Beställaren ska godkänna växtbäddar med tillhörande jordprovsanalyser före plantering. Entreprenören ska uppvisa kopia av orderbekräftelse på beställning av föreskrivet växtmaterial senast 7 dagar innan plantering sker. Växtbädden ska vid planteringsstillfället vara så upptorkad att jorden faller väl ned mellan rötterna. Kylförvarade växter ska förvaras i utrymme där risk för temperaturchock minimeras. Kyllagrat material ska ej planteras vid stark värme och blåst.
Växtmaterial som inte planteras leveransdagen ska snarast efter leveranskontroll placeras i växtdepå. Växtdepån ska placeras på skuggig och vindskyddad plats inom arbetsområdet. Jorddjupet i växtdepån ska vara minst 0,6 m och utföras i sand eller växtjord.
Växter ska omedelbart efter leverans till arbetsplatsen spritas (duschas) med vatten och täckas med duk för att förhindra uttorkning. Fram till plantering ska jordslaget växtmaterial vattnas. Vid plantering ska hela rotsystemet bredas ut väl i och rymmas i hela planteringsgropen.
Planteringsdjupet ska vara lika med planteringsdjupet i plantskolan. Vid vårplantering ska slutbesiktning göras tidigast fem veckor efter plantering. Vid höstplantering tidigast efter två veckor. Alla etiketter, band och växtstöd ska tas bort.

Skötsel och underhåll
Färdigställandeskötsel genomförs av entreprenören fram till godkänd slutbesiktning.

SKOOG ARKITEKTER	Dokument	Sidnr	
	MARKPLANERING	10(16)	
	06-23 RAMBESKRIVNING MARK INKL. YTTRE VA	Handläggare	
		Stefan Harestad	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn	Projektnr	
	LASARETTET / Sandvikens kommun	23-221	
	Nybyggnad LSS-Boende	Datum	
		2024-08-12	
		Ändr.dat	Bet

Kod

Text

Gödsling skall utföras med organiska gödselmedel

Kemisk ogräsbekämpning får inte utföras.

Mekanisk ogräsbekämpning utförs 1 gång var 14:e dag från maj till och med september. Allt ogräs tas upp med rötterna.

Ytor som inför plantering är oplanterade skall ogräsbekämpas, kan ev. täckas med ljustät geotextil.

Bevattning för träd och planteringsytor anpassas till växternas behov under etableringstiden. Efter plantering ska växtmaterialet vattnas minst 2 gånger med två dagars mellanrum, därefter vattnas vid behov så att etablering och tillväxt gynnas samt att blad och grenverk hålls fastspänt. Träd vattnas med vattenpåsar, typ Treegator eller motsvarande.

Överlämnande av drift inkluderar genomgång av drift/skötsel av anläggningen med driftpersonal och fastighetsskötare vid minst två tillfällen à 4 timmar.

Gräs skall klippas minst två gånger innan slutbesiktning. Planterade växter skall vara genomvattnade vid slutbesiktning

Entreprenören svarar för att underhållet utförs på ett fackmässigt riktigt sätt. Eventuella angrepp av skadeinsekter, svampsjukdomar etc. skall åtgärdas av entreprenören intill dess att anläggningen överlämnas.

Garantiskötsel

Markanläggningen skall omfattas av garantiskötsel i två år. Beställaren kommer att göra regelbundna kontroller av garantiskötseln.

Återställning

Alla befintliga ytor som bibehålles skall återställas till ursprungligt skick i samband med entreprenadens färdigställande.

Överblivna massor och tillfälliga anordningar skall avlägsnas.

ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR

Samtlig utrustning monteras och grundläggs enligt fabrikantens anvisningar alternativt efter entreprenörens egenberäknade konstruktionslösningar.

Fasta utrustningar i mark

Utrustning ska godkännas av beställaren innan beställning av leverantör.

Beställaren ensam avgör vid provning om ev. föreslagen utbytt vara är likvärdig med det föreskrivna.

Placering och omfattning av utrustning framgår av ritning L-30-1-01.

SKOOG ARKITEKTER	Dokument	Sidnr	
	MARKPLANERING	11(16)	
	06-23 RAMBESKRIVNING MARK INKL. YTTRE VA	Handläggare	
		Stefan Harestad	
Status	Projektnamn	Projektnr	
		23-221	
		Datum	
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	LASARETTET / Sandvikens kommun	2024-08-12	
	Nybyggnad LSS-Boende	Ändr.dat	Bet

Kod

Text

Belysning

Belysningsstolpar och pollare placeras enligt ritning L-30-1-01. Alla förekommande arbetsmoment för montering av nya belysningsstolpar och pollare ingår i entreprenaden. Armaturer enligt EI-handling.

Kantstöd, ränndalar o d

Kantstöd (Ks1) utförs av svensk granitkantsten, typ RV 4 Bohus Nolby. Stenen ska tillverkas enligt svensk standard SS-EN 1343. Sätts i betong med motstöd av betong enligt principritning DEC.14.

Skyltning

Ny parkerings- och trafikskyltning inom arbetsområdet ingår. Samordnas med beställare.

Skrapgaller

Skrapgaller utförs med gjuten betongram och ett dränerande lager under galler. För placering, storlek och omfattning se L-30-1-01.

SKOOG ARKITEKTER	Dokument	Sidnr	
	YTTRE VA	12(16)	
	06-23 RAMBESKRIVNING MARK INKL. YTTRE VA	Handläggare	
		Stefan Harestad	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn	Projektnr	
	LASARETTET / Sandvikens kommun	23-221	
	Nybyggnad LSS-Boende	Datum	
		2024-08-12	
		Ändr.dat	Bet

Kod

Text

YTTRE VA

Entreprenören skall kontakta ledningsägare för att begära tillstånd och säkerställa höjd- och planlägen innan schaktning påbörjas. Innan arbete med VA-ledningar påbörjas skall TE meddela ledningsägare om vilka åtgärder som kommer att vidtas.

Det åligger entreprenören att kontakta respektive ledningsägare och begära utsättning vid byggnation. Entreprenören är skyldig att följa de anvisningar som respektive ledningsägare kan komma att utfärda för entreprenörens utförande. I den mån ledningar eller kablar berörs av schaktningsarbeten ska de friläggas för hand och därefter effektivt skyddas mot åverkan, eller flyttas.

Ledningar som ska vara i drift under byggnadstiden ska skyddas från åverkan. Vid arbeten som berör brunnar, ventiler etc. ska entreprenören se till att avsedd funktion bibehålls.

Entreprenören svarar för alla tillfälliga anordningar, omkopplingar, förbiledningar, över- och länspumpningar och dylikt som erfordras för ytavvattning och dränering.

Dämning får ej ske så att risk för översvämning föreligger. Vatten skall avledas för att förhindra vattensamlingar inom arbetsområdet, erosion, upptryckning och uppluckring i schakter mm. Avledning av vatten ska utföras på ett sådant sätt att nedsmutsning eller skador ej uppstår på omgivande mark eller ledningar. Sedimenteringsmöjligheter skall finnas före utsläpp till dagvattenledning.

Erforderlig samordning görs med VA-huvudman, som även skall ges tillfälle att kontrollera och godkänna anslutningar till förbindelsepunkter.

Befintliga förhållanden ska utredas och kontrolleras av entreprenören innan denne påbörjar sin detaljprojektering.

I entreprenörens detaljprojekteringen ingår dimensionering och höjdsättning av alla erforderliga VA-ledningar, brunnar, kopplingar och ventiler. Detta skall utföras enligt Svenskt Vattens publikation P110 (avloppsledningar) och P114 (vattenledningar).

Tryck- och täthetskontroll ska utföras enligt Svensk Vatten VAV P78. Spolning, desinfektion och vattenprov ska utföras efter färdigställande enligt VAV P77. Godkänt vattenprov ska föreligga innan inkoppling.

Vattenprovning ska utföras av VA-huvudman. Entreprenören ansvarar för att provtagningsplats upprättas. Vattenproverna ska vara godkända utan anmärkning enligt Livsmedelsverkets gränsvärde för tjänligt vatten enligt föreskrift SLVFS 2001:30.

Avloppsledningssystem dimensioneras enligt VAV P110.

Tryck- och täthetskontroll ska utföras på ledningar och brunnar enligt Svenskt Vatten VAV P91.

Täthetskontroll av brunnar och självfallsledningar ska utföras enligt Svenskt Vatten P91. Självfallsledningar ska filmas och dokumenteras enligt Svenskt Vatten P93. Filmning

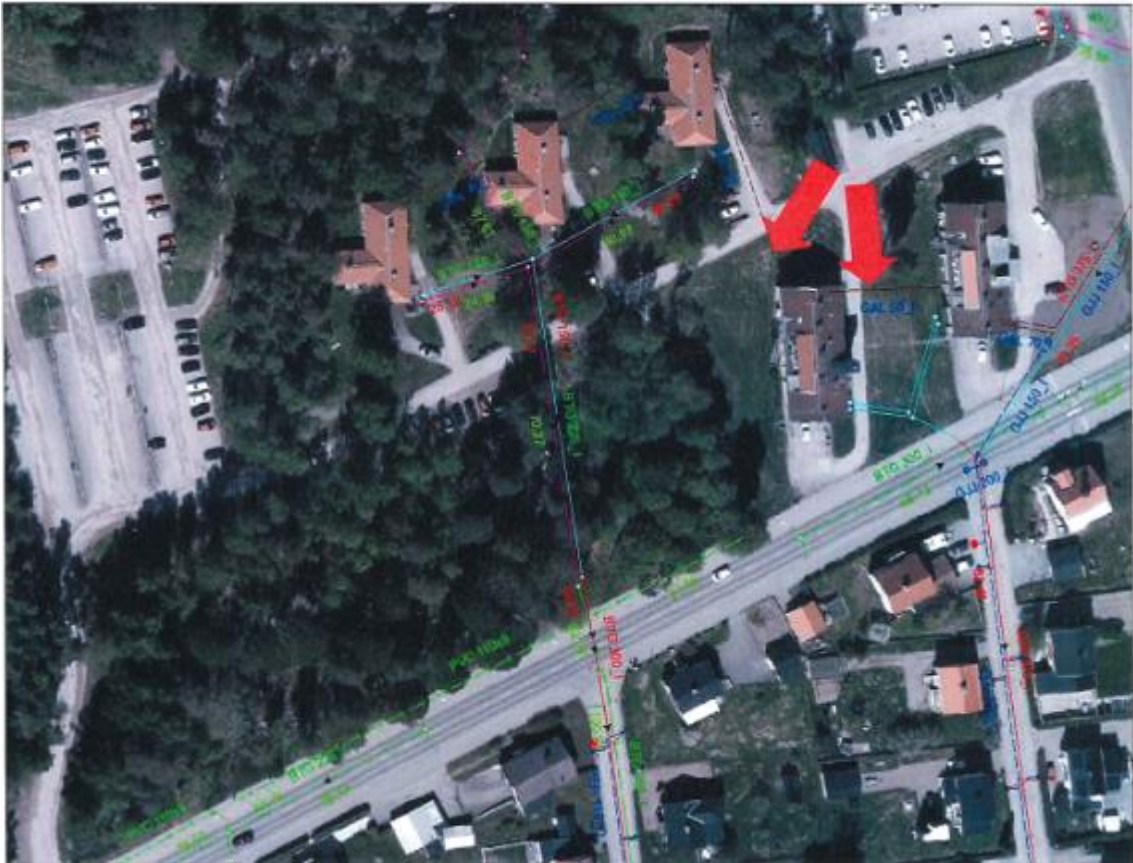
SKOOG ARKITEKTER	Dokument		Sidnr	
	YTTRE VA		13(16)	
	06-23 RAMBESKRIVNING MARK INKL. YTTRE VA		Handläggare	
			Stefan Harestad	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn		Projektnr	
	LASARETTET / Sandvikens kommun		23-221	
	Nybyggnad LSS-Boende		Datum	
			2024-08-12	
Kod	Text	Ändr.dat		Bet

ska ske efter återfyllning. Samtliga självfallsledningar ska läggas med fall som garanterar självrensning. Självfallsledningar ska vara renspolade före inspektion, slutbesiktning och idrifttagande.

Ledningar och brunnar
Förläggning ledningar enligt principritning CBB.311:1 i AMA Anläggning 20. Ledningsbädd utföres alltid. Materialskiljande lager av geotextil klass N2 skall användas om markförhållanden så påfordrar. Byggnaden skall dräneras. Dräneringsledningar anslutes till dagvattenbrunnar eller ledningar.

Avloppsledningar för spillvatten ska ledas med självfall från byggnaden och anslutas till föreslagen ny servis, se ritning L-30-1-01. För anslutning till byggnad, se VVS-handling.

Kallvatten och sprinkler till byggnaden skall anslutas från föreslagen ny servis med T-stycke, ungefärligt läge, se bild nedan med två olika förslag på möjliga förbindelsepunkter (röda pilar). För anslutningspunkt till byggnad, se VVS-handling. Vatten till sprinklersystem ska gå via en utvändig markförlagd sprinklertank.



SKOOG ARKITEKTER	Dokument	Sidnr	
	YTTRE VA	14(16)	
	06-23 RAMBESKRIVNING MARK INKL. YTTRE VA	Handläggare	
		Stefan Harestad	
Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Projektnamn LASARETTET / Sandvikens kommun Nybyggnad LSS-Boende	Projektnr	
		23-221	
		Datum	
		2024-08-12	
		Ändr.dat	Bet

Kod	Text
	Rördimensioner större än Ø400 ska vara i betong. Plaströr ska vara certifierade av Insta-Cert och märkta med Nordic Poly Mark. Samtliga ledningar läggs på frostfritt djup alternativt frostskyddas. Stuprör och dagvattenbrunnar ansluts med dimension 160mm, minsta lutning 1%. Styvhetsklass T8. Husdränering utförs med dubbelväggsrör av PE, och förses med spolbrunnar i erforderlig omfattning. Självfallsledningar skall utföras i PP och rörklass SN 8, gäller även rördelar. Vattenledningar dim ≥ 110mm skall utföras med PE100, PN 16 SDR 11 Samtliga rördelar skall ingå i ledningsarbetet oavsett dimensioner. Samtliga rörledningar skall levereras proppade till arbetsplatsen. Öppna rörändar täcks omedelbart efter montering med skyddslock. Minsta radie för PE-ledning är 120 x dy. Vattenledning skall ha blå färg alt. svart med blå rand. Kopplingar och rördelar skall vara av typ PRK eller likvärdigt, vid dimension ≤63 mm. Vinkeländringar på självfallsledningar skall utföras i brunnar. Minsta lutning på dagvatten- och dränledningar är 5 promille och på spillvattenledning 10 promille. Lutning på dagvattenledningar från dagvattenbrunnar i lågpunkter 10 promille för att sedan eventuellt doppas strax innan huvudledning. För föreslagen förbindelsepunkt, se ritning L-30-1-01. Tillsynsbrunnar för dag- och spillvatten ska ha diameter 400 mm. Nedstigningsbrunnar ska ha diameter 1000 mm. Rensbrunnar ska ha diameter 200 mm. Brunnar för stuprör och dagvattenbrunnar, diameter 400mm, utföres med sandfång och vattenlås. Betäckningar skall vara av gjutjärn eller segjärn med Svenskt Vattens godkännande. Steglös variation i höjdled, teleskop eller teleskop variabel excentrisk för samtliga betäckningar. Betäckningar justeras till 10 mm under omgivande hårdgjord yta samt 30 mm under omgivande gräsytor. Gäller även andra brunnar och ventiler. Betäckningar skall vara kantringssäkra. Lock till betäckning skall vara så utformat att kraven för låsbarhet uppfylles. Betäckningar i hårdgjorda ytor skall vara körbara, klass D400. Erforderlig skyltning för brunnar och avstängningsanordningar ska utföras. Sprinklertank Tillhandahålls av Sprinkler. Arbetet med att schakta och förlägga ingår i markentreprenörens åtagande. Se förslag på placering av sprinklertank på ritning L-30-1-01. Om tanken placeras i körytor ska lock och betäckningar vara körbara.

SKOOG ARKITEKTER	Dokument	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M		Sidnr	15(16)
		06-23 RAMBESKRIVNING MARK INKL. YTTRE VA		Handläggare	Stefan Harestad
	Projektnamn	LASARETTET / Sandvikens kommun		Projektnr	23-221
		Nybyggnad LSS-Boende		Datum	2024-08-12
Status				Ändr.dat	Bet
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG					

Kod

Text

MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M

Kontroll av anläggning

Täthetskontroll av brunnar och självfallsledningar ska utföras enligt Svenskt Vatten P91. Självfallsledningar ska filmas och dokumenteras enligt Svenskt Vatten P93. Filmning ska ske efter återfyllning. Samtliga självfallsledningar ska läggas med fall som garanterar självrensning. Självfallsledningar ska vara renspolade före inspektion, slutbesiktning och idrifttagande.

Tryck- och täthetskontroll av tryckledningar ska utföras enligt Svensk Vatten VAV P78. Spolning, desinfektion och vattenprov ska utföras efter färdigställande enligt VAV P115. Godkänt vattenprov ska föreligga innan inkoppling.

Kontrollplaner för väg, plan o d samt vegetationsyta

Egenkontroll ska minst omfatta:

- att lösjord i terrass ej förekommer
- att jämnhetstolerans i terrass uppfylls
- att packning av jord- o krosslager skett enligt föreskrivet
- att rätt lagerhöjd är utlagd o packad
- att ställda miljökrav efterlevs och att saneringsutrustning finns tillgänglig
- att material- och varuspecifikationer följer föreskrivet
- att arbetsmiljöplan följs och uppdateras kontinuerligt.
- att uppluckring skett i föreskriven omfattning.
- att föreskriven växt- och mineraljord är levererad/anlagd
- att vattning skett enligt föreskrivet

RELATIONSHANDLINGAR

Entreprenören skall upprätta relationshandlingar. Handlingarna upprättas enligt AMA Anläggning 20 och skall levereras till beställaren senast två veckor före slutbesiktning. Koordinater och mått skall anges i meter (m) och med två decimaler om ej annat anges. Anordning som skall fyllas över skall mätas in under arbetets gång.

Koordinat och höjdsystem: Plansystem Sweref 99 16 30. Höjdsystem RH 2000.

Relationshandlingen levereras digitalt i PDF och dwg-format, och skall ligga i samma koordinatsystem som projekterat. Leverans sker digitalt via projektnätverket "lbinder" om ej annat angetts.

SKOOG ARKITEKTER	Dokument	MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M 06-23 RAMBESKRIVNING MARK INKL. YTTRE VA		Sidnr	16(16)	
	Projektnamn	LASARETTET / Sandvikens kommun Nybyggnad LSS-Boende		Handläggare	Stefan Harestad	
				Projektnr	23-221	
				Datum	2024-08-12	
Status	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Ändr.dat	Bet		
Kod	Text					

Relationshandlingar för väg, plan o d

Entreprenören skall göra en fullständig inmätning av entreprenadarbetena. Alla brytpunkter i såväl plan som nivå skall mätas in, d.v.s. inte enbart de punkter som ändras i förhållande till arbetsritning. Entreprenören mäter in alla linjer och ytor som ingår i entreprenadarbetena såsom hårdgjorda ytor av olika slag, kantstöd, gräs, belysningsstolpar, el- och telekablar samt vägmärkesfundament. Inmätning skall kunna ligga till grund för relationshandlingen.

Relationshandlingar för vegetationsyta

Följande ska mätas in digitalt:

Nya planteringar

Relationshandlingar för rörledningssystem

Inmätning av vattenledningar, spillvattenledningar, dagvattenledningar samt dräneringsledningar skall göras.